# Evidência para a transição energética nos territórios

Dados, indicadores e programas para decisões públicas de energia em estados e territórios.




Publicações citadas neste portfólio, todas de acesso público.

**Maria José Charfuelan Villarreal**

Doutora em Energia (UFABC)
Engenheira Eletricista (Universidad Nacional de Colombia)
Assessora Técnica de Planejamento Energético, Diretoria de Energia, SEDE-MG

Novembro de 2026

APRESENTAÇÃO

# Decisões públicas de energia exigem retratos subnacionais, apoiados em bases oficiais e em indicadores comparáveis.

Os dados oficiais são a base da análise do setor energético, mas usá-los na escala de estados e territórios exige pesquisa, sistematização e compatibilização de informações. Este portfólio reúne trabalhos dedicados a esse ponto: organizar e interpretar informações energéticas e econômicas para apoiar a avaliação de planos, a definição de prioridades e a estruturação de programas públicos, considerando as especificidades de cada território e sua relação com o planejamento nacional.

## O DESAFIO

Informações sobre geração, capacidade instalada, consumo e atividade econômica vêm de fontes diferentes, com conceitos, unidades, classificações e períodos de referência distintos. Sem compatibilizá-las, a escala estadual fica sem um retrato próprio, e decisões de política acabam apoiadas em médias nacionais que não refletem a estrutura de cada território.

## ONDE O TRABALHO FOI DESENVOLVIDO

Na Diretoria de Energia do Governo de Minas Gerais, em consultorias para organizações da sociedade civil (Oxfam Brasil e Agenda Pública) e em pesquisa aplicada.

## O QUE ESTE PORTFÓLIO REÚNE


| | |
|---|---|
| p. 3 | Quatro frentes de trabalho e suas referências |
| p. 4 | O método, dos dados oficiais à decisão pública |
| p. 5–10 | Seis casos, com desafio, percurso, resultado e atuação |
| p. 11 | Produção selecionada |
| p. 12 | Formas de colaboração e contato |

FRENTES DE TRABALHO

# Quatro frentes de trabalho e suas referências

## 01

### Eletricidade e desenvolvimento

DESAFIO

Entender o que o consumo de eletricidade revela sobre a atividade econômica e em que condições a demanda acompanha o PIB.

ENTREGAS

Análises de consumo e de intensidade elétrica, testes de causalidade e cointegração, decomposição do consumo e leitura socioeconômica do setor.

TRABALHOS DE REFERÊNCIA

Tese de doutorado (UFABC, 2022); artigo na *Energy Policy* (2016); capítulo em *Estudos Energéticos* (UFABC, 2021).

## 02

### Transição justa e território

DESAFIO

Identificar como territórios dependentes de atividades carbono-intensivas podem atravessar a transição sem perder emprego e base econômica local.

ENTREGAS

Teoria da Mudança, matrizes analíticas, análise de microdados de trabalho, índice comparativo entre territórios e recomendações.

TRABALHOS DE REFERÊNCIA

*Encruzilhada Climática* (Oxfam Brasil, 2025); *Transição Justa e Empregos do Futuro* (Agenda Pública, 2025).

## 03

### Planejamento e dados do setor elétrico

DESAFIO

Consolidar e analisar dados oficiais na escala estadual para avaliar planos, definir prioridades de eficiência e organizar os estudos existentes numa agenda.

ENTREGAS

Bases regionais consolidadas; matriz elétrica, capacidade instalada e consumo com desagregação setorial; painel de dados; programa estadual; guias para municípios.

TRABALHOS DE REFERÊNCIA

Panorama do Setor Elétrico de MG (2025); Estudo de Eficiência Energética na Indústria; Programa de Tecnologias de Baixa Emissão; guias para municípios (2025).

## 04

### Regulação e novas tecnologias

DESAFIO

Traduzir mudanças legais e novas tecnologias em orientações que gestores públicos possam aplicar.

ENTREGAS

Leitura comparada de marcos legais e subsídios técnicos em geração distribuída, acesso às redes, armazenamento, gás natural, biometano e hidrogênio.

TRABALHOS DE REFERÊNCIA

Artigo sobre propostas regulatórias estaduais para o biometano (ABAR, 2026); texto sobre a Lei 15.269/2025 no blog.

MÉTODO

# Dos dados oficiais à decisão pública

A produção de informações para o planejamento energético envolve diferentes etapas, desde a organização de bases oficiais até a elaboração de estudos e instrumentos de apoio à formulação de políticas públicas. Os trabalhos deste portfólio abrangem essas etapas, articulando dados, indicadores, diagnósticos e recomendações em diferentes escalas de análise. A intensidade elétrica, por exemplo, relaciona o consumo de eletricidade ao PIB e é um dos indicadores usados na análise das dinâmicas energéticas e econômicas regionais, sempre lida à luz da estrutura produtiva.

| | | |
|---|---|---|
| **Dado** | Pesquisa, organização e consolidação de informações provenientes de fontes oficiais. | **Base de dados do Panorama do Setor Elétrico de MG** |
| **Indicador** | Construção e análise de indicadores energéticos e econômicos, considerando as características setoriais e territoriais. | **Panorama do Setor Elétrico de MG e estudo de eficiência energética industrial** |
| **Diagnóstico** | Caracterização da geração, da capacidade instalada e do consumo de eletricidade, incluindo sua distribuição por fontes e setores. | **Panorama do Setor Elétrico de MG** |
| **Recomendação** | Identificação de setores, áreas de atuação e instrumentos que podem subsidiar a formulação de políticas e iniciativas públicas. | **Estudo de eficiência energética na indústria e guias de orientação para municípios** |
| **Programa** | Articulação de diagnósticos, estudos e iniciativas em eixos de atuação, objetivos e ações de política pública. | **Programa de Tecnologias de Baixa Emissão de Minas Gerais** |

CASO 1 · DIRETORIA DE ENERGIA, SEDE-MG · 2025

# Um retrato do setor elétrico de Minas a partir de bases públicas

### O DESAFIO

Os dados sobre geração, capacidade instalada e consumo de eletricidade em Minas Gerais existiam, mas estavam distribuídos em bases distintas, com conceitos, unidades e períodos de referência diferentes. Sem consolidá-los na escala estadual, era difícil avaliar planos e políticas e dimensionar o papel do estado no sistema elétrico nacional, do qual Minas respondeu por 9,8% da geração em 2024.

### O PERCURSO

O retrato seguiu a lógica do Balanço Energético Nacional, adaptada ao nível estadual. Os dados regionais foram pesquisados em bases oficiais, sistematizados e consolidados em séries históricas, com estruturação da matriz elétrica, da capacidade instalada e do consumo por classe, e desagregação por fonte e por setor. A dimensão socioeconômica, que relaciona consumo, atividade econômica e PIB, entrou por meio de indicadores como a intensidade elétrica.

### O RESULTADO

Relatório, base de dados e painel digital, públicos e disponíveis para consulta. O Panorama consolida a matriz elétrica de Minas Gerais e a evolução da geração e do consumo de eletricidade, e se articula com outros estudos da Diretoria, como o de eficiência energética na indústria.




Panorama do Setor Elétrico de Minas Gerais 2025 (ano base 2024).

**9,8%**

da eletricidade gerada no país em 2024 veio de Minas Gerais (BEN 2025, EPE)

### DOCUMENTO PÚBLICO

**Painel interativo ↗**

**Relatório ↗**

ATUAÇÃO

**Coordenação técnica, coordenação metodológica e autoria.**

Trabalho produzido no âmbito da Diretoria de Energia, SEDE-MG.

CASO 2 · DIRETORIA DE ENERGIA, SEDE-MG · 2026

# Onde a indústria mineira tem mais a ganhar com eficiência

### O DESAFIO

A indústria responde por 52,39% do consumo de eletricidade de Minas Gerais, contra 35,19% no Brasil, e essa demanda é concentrada: metalurgia e mineração reúnem 58,9% do consumo elétrico industrial do estado. Faltava identificar onde a eficiência energética tem maior potencial e quais instrumentos de política podem apoiá-la.

### O PERCURSO

A análise examinou a evolução do consumo industrial por segmento e a intensidade elétrica da indústria. Como a intensidade elétrica isolada não mede eficiência técnica, ela foi lida em conjunto com a composição setorial e o peso dos segmentos eletrointensivos. A partir disso, foram identificados segmentos e atividades prioritários e levantadas tecnologias, práticas de gestão e instrumentos de política, relacionando eficiência, competitividade industrial e redução de consumo e de emissões.

### O RESULTADO

Estudo com recomendações para o planejamento estadual, acompanhado de materiais de divulgação e ferramentas de consulta. Dá continuidade à série iniciada com o Guia para Municípios de Eficiência Energética nos Edifícios Públicos.




Estudo de Oportunidade de Eficiência Energética na Indústria, SEDE-MG.

**58,9%**

do consumo elétrico industrial de Minas Gerais se concentra em metalurgia e mineração (2024)

DOCUMENTO PÚBLICO

**Estudo ↗**

ATUAÇÃO

**Coordenação técnica, coordenação metodológica e autoria.**

Trabalho produzido no âmbito da Diretoria de Energia, SEDE-MG.

CASO 3 · DIRETORIA DE ENERGIA, SEDE-MG · 2026

# Do conjunto de estudos à agenda: o Programa de Tecnologias de Baixa Emissão

### O DESAFIO

A Diretoria de Energia tinha estudos, bases de dados, guias, marcos normativos e iniciativas produzidos em momentos diferentes e sem uma moldura comum. Isso dificultava mostrar a coerência do trabalho, definir prioridades e conectar a agenda energética aos objetivos de desenvolvimento econômico do estado.

### O PERCURSO

O programa foi estruturado em quatro etapas: identificação dos estudos e materiais disponíveis, levantamento dos instrumentos normativos e das políticas associadas, agrupamento do conteúdo em eixos estratégicos e organização das entregas. Os eixos são Inteligência Energética e Planejamento, Eficiência Energética, Tecnologias e Combustíveis de Baixa Emissão, e Desenvolvimento Econômico e Atração de Investimentos.

### A DIMENSÃO ESTRATÉGICA

O programa foi concebido para ir além de um inventário. Ao colocar planejamento, eficiência, tecnologias de baixa emissão e atração de investimentos no mesmo quadro, ele liga a política energética à agenda de desenvolvimento econômico do estado e permite ler cada estudo como parte de um conjunto. Essa organização também torna visíveis as lacunas entre os eixos, o que ajuda a decidir quais estudos e instrumentos precisam vir a seguir.

### O RESULTADO

Documento com resumo executivo, que reúne as entregas da Diretoria numa agenda única e dá visibilidade institucional ao que já havia sido feito.




Programa de Tecnologias de Baixa Emissão de Minas Gerais.

**4**

eixos estratégicos organizam as entregas da Diretoria de Energia

DOCUMENTO PÚBLICO

**Programa ↗**

ATUAÇÃO

**Concepção, estruturação, coordenação técnica e autoria.**

Trabalho produzido no âmbito da Diretoria de Energia, SEDE-MG.

CASO 4 · OXFAM BRASIL · 2025

# A transição energética na Amazônia Legal, vista pelos territórios e pelas pessoas

### O DESAFIO

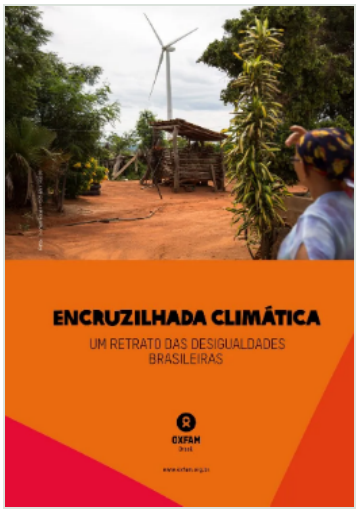
Como se distribuem impactos, riscos e oportunidades da transição energética entre territórios, povos e comunidades da Amazônia Legal?

### O PERCURSO

A metodologia combinou Teoria da Mudança e matrizes analíticas aplicadas a cinco temas: bioeconomia, acesso à energia, desigualdades socioambientais, povos e comunidades tradicionais e governança climática. A base reuniu documentos técnicos, literatura científica, dados públicos e relatórios institucionais.

### O RESULTADO

Contribuição ao capítulo sobre transição climática e energética de *Encruzilhada Climática* (Oxfam Brasil, 2025), com recomendações para políticas públicas e advocacy.




*Encruzilhada Climática*, Oxfam Brasil, 2025. Capítulo 3.4.

**5**

temas analisados: bioeconomia, acesso à energia, desigualdades, povos e comunidades tradicionais e governança climática

DOCUMENTO PÚBLICO

oxfam.org.br ↗

Capítulo (PDF) ↗

ATUAÇÃO

Coordenação técnica e metodológica da pesquisa; autoria de contribuição ao capítulo sobre transição climática e energética.

Consultoria para a Oxfam Brasil.

CASO 5 · AGENDA PÚBLICA · 2025

# Empregos do futuro em territórios que dependem de petróleo, mineração e agropecuária

### O DESAFIO

Como territórios que dependem de petróleo, mineração e agropecuária atravessam a transição sem perder emprego e economia local?

### O PERCURSO

A pesquisa estruturou o referencial conceitual e metodológico e analisou microdados de trabalho (RAIS, CAGED e PNAD), com dados do IBGE e referências da OIT, da CEPAL, do BID e do IPEA. Foram comparadas vulnerabilidades, capacidades locais e caminhos de diversificação e de reconversão produtiva.

### O RESULTADO

Relatório final, apresentação institucional e sumário executivo, com recomendações. A pesquisa incluiu a estruturação de um índice analítico para comparar territórios.




*Transição Justa e Empregos do Futuro em Territórios Carbono-Intensivos*, Agenda Pública, 2025.

**1**

índice analítico para comparar vulnerabilidades e capacidades entre territórios

### DOCUMENTO PÚBLICO

**empregosdofuturo.agendapublica.org.br** ↗

### ATUAÇÃO

**Coordenação técnica e metodológica da pesquisa; autoria de análises territoriais e recomendações.**

Consultoria para a Agenda Pública.

CASO 6 · DIRETORIA DE ENERGIA, SEDE-MG · 2025

# Guias de orientação para gestores municipais

### O DESAFIO

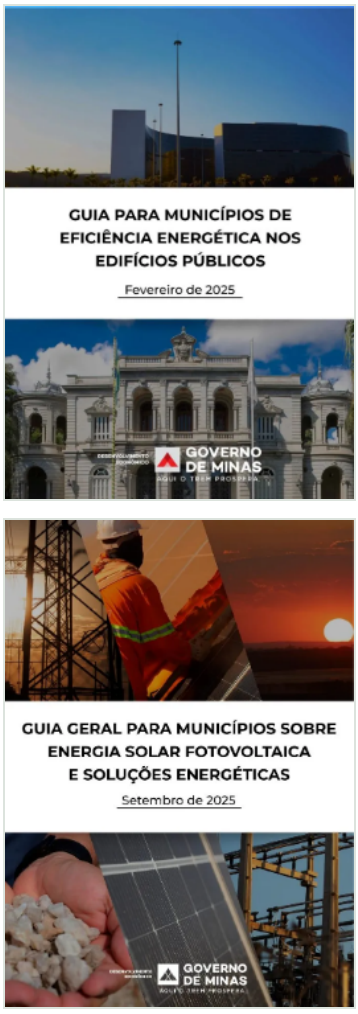
Municípios precisam de orientação técnica traduzida para a rotina da administração pública, em eficiência energética nos prédios e em energia solar.

### O PERCURSO

O guia de edifícios públicos organiza referências sobre gestão de energia, diagnóstico, auditorias, monitoramento e contratação. O guia solar reúne contexto, conceitos e orientações práticas para identificar oportunidades em prédios públicos, analisar modelos de contratação e financiamento e elaborar políticas locais.

### O RESULTADO

Dois guias públicos: *Eficiência Energética nos Edifícios Públicos* (fevereiro de 2025) e *Energia Solar Fotovoltaica e Soluções Energéticas* (setembro de 2025). O guia solar orienta também a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Energético Municipal.




Guias para municípios, SEDE-MG, 2025.

**2**

guias públicos de orientação para gestores municipais

### DOCUMENTO PÚBLICO

**Edifícios Públicos ↗**

**Energia Solar ↗**

ATUAÇÃO

Edifícios Públicos: coordenação técnica e autoria. Energia Solar: autoria, revisão técnica e organização do documento.

Trabalho produzido no âmbito da Diretoria de Energia, SEDE-MG.

PRODUÇÃO SELECIONADA

## Técnica e institucional

| | | |
|---|---|---|
| **2026** | Estudo de Oportunidade de Eficiência Energética na Indústria ↗ | SEDE-MG · coordenação técnica e autoria |
| **2026** | Programa de Tecnologias de Baixa Emissão de Minas Gerais ↗ | SEDE-MG · concepção, estruturação, coordenação técnica e autoria |
| **2025** | Panorama do Setor Elétrico de Minas Gerais 2025 (ano base 2024), com base de dados e painel ↗ | SEDE-MG · coordenação técnica e autoria |
| **2025** | Guia Geral para Municípios sobre Energia Solar Fotovoltaica e Soluções Energéticas ↗ | SEDE-MG · autoria, revisão técnica e organização |
| **2025** | Guia para Municípios de Eficiência Energética nos Edifícios Públicos ↗ | SEDE-MG · coordenação técnica e autoria |
| **2025** | *Encruzilhada Climática*: capítulo sobre transição climática e energética na Amazônia Legal ↗ | Oxfam Brasil · coordenação técnica e autoria de contribuição |
| **2025** | *Transição Justa e Empregos do Futuro em Territórios Carbono-Intensivos* ↗ | Agenda Pública · coordenação técnica e autoria de análises |

## Acadêmica e técnico-científica

| | | |
|---|---|---|
| **2026** | Inteligência energética subnacional e eficiência industrial: da organização de dados ao Programa de Tecnologias de Baixa Emissão em Minas Gerais | OLACDE, *Compendio de Investigación en Eficiencia Energética 2026* · aceito para publicação |
| **2026** | Levantamento de propostas regulatórias estaduais para desenvolvimento do mercado de biometano ↗ | ABAR, *Caderno Técnico de Transição Energética* · coautoria; apresentado na Câmara Técnica de Petróleo e Gás |
| **2022** | Tese de doutorado: relações de causalidade entre o consumo de energia elétrica e o PIB no Brasil e no Estado de São Paulo, 2004–2019 ↗ | UFABC |
| **2021** | Relação de causalidade entre o consumo de energia elétrica e a atividade econômica no Brasil, 2004–2019 ↗ | Capítulo em *Estudos Energéticos*, UFABC |
| **2021** | Micro Reactors and Small Modular Reactors in the Brazilian Electricity Generation Market ↗ | INAC 2021 · coautoria |
| **2018** | Consumo residencial de eletricidade no Brasil e na Colômbia, 1985–2015 ↗ | ANPPAS Sudeste · melhor artigo do GT de Políticas e Planejamento Energético |
| **2016** | Household consumption of electricity in Brazil between 1985 and 2013 ↗ | *Energy Policy*, v. 96, p. 251–259 · primeira autora |

FORMAS DE COLABORAÇÃO

# Toda colaboração começa pelo problema.

### Estudos e apoio técnico

Diagnósticos e bases de dados, indicadores, eficiência setorial, desenho de programas e pesquisa em transição justa.

### Pesquisa associada

Participação em equipes de instituições parceiras, em projetos com estados e territórios.

### Oficinas e materiais para gestores

Guias, formação e leitura de marcos legais para equipes públicas.

A colaboração pode ser individual ou integrada a equipes de instituições parceiras, e o formato é definido a partir do problema.

CONTATO

**contato@aynienergia.com.br**

Maria José Charfuelan Villarreal · Doutora em Energia (UFABC) · aynienergia.com.br

LinkedIn · Lattes · ORCID · ResearchGate